

거듭제곱 표기와 계산 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 밑과 지수 · 거듭제곱으로 나타내기 · 크기 비교 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(1) 27 (2) 32 (3) 25	27, 32, 25	5번, 6번
2	$2^3 \times 5^2$	$2^3 \times 5^2 / 5^2 \times 2^3$	5번
3	$2^3 = 8, 3^2 = 9$ 이므로 $2^3 < 3^2$ (3^2 이 더 커요)	$3^2 > 2^3 / 3$ 의 제곱이 더 크다	6번
4	127	127	5번
5	$a = 6$	6	6번
6	7자리, 100만	일곱 자리, 백만	5번
7	$2^{10} > 3^6$	$3^6 < 2^{10} / 1024 > 729$	6번
8	2×3^n	$3^n \times 2 / 2 \cdot 3^n$	5번
9	6	일의 자리 6	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
5	거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5
거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함

괜찮아요 오른쪽 위에 작게 쓴 수도 곱하는 수처럼 보여요. 처음 배울 때 누구나 한 번은 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 밑을 지수만큼 늘어놓고 곱셈 기호로 이어 써 볼까요? 곱셈 기호가 몇 개 나오나요?

스스로 답해 봐요 위에 작게 쓴 수는 '곱하는 수' 일까요, '곱하는 횟수' 일까요?

확인 문제 · 2^3 은 얼마인가요? _____

6
밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

괜찮아요 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘여놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 큰가요? _____

확인 문제 정답 — 5번 $8 (2 \times 2 \times 2)$ · 6번 2^5 예요 ($32 > 25$)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (1) 27 (2) 32 (3) 25

다음을 계산하시오.

(1) 3^3 (2) 2^5 (3) 5^2

힌트 · 지수만큼 밑을 늘어놓고 차례로 곱해 봐요.

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$
 $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$
 $5^2 = 5 \times 5 = 25$

2. $2^3 \times 5^2$

$2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$ 를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

힌트 · 같은 수가 각각 몇 번씩 곱해졌는지 세어 봐요.

2 가 3 번, 5 가 2 번 곱해졌어요.
그래서 $2^3 \times 5^2$ 이에요.

3. $2^3 = 8, 3^2 = 9$ 이므로 $2^3 < 3^2$ (3^2 이 더 커요)

2^3 과 3^2 중 어느 것이 더 큰지 부등호를 사용하여 나타내시오.

힌트 · 각각의 값을 먼저 계산해 보면 크기를 바로 비교할 수 있어요.

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8, 3^2 = 3 \times 3 = 9$ 예요.
 $8 < 9$ 이므로 3^2 이 더 커요.

4. 127

$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3$ 을 계산하시오.

힌트 · 거듭제곱을 먼저 계산하고, 그다음 곱셈, 마지막에 덧셈과 뺄셈을 해요.

$2^4 = 16, 3^2 = 9, 5^2 = 25, 2^3 = 8$ 이에요.
 $16 \times 9 - 25 + 8 = 144 - 25 + 8 = 127$

5. $a = 6$

$2^a = 64$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 2 를 한 번씩 더 곱해 가면서 64 가 될 때까지 세어 봐요.

$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64$ 이므로 $a = 6$ 이에요.

6. 7자리, 100만

10^6 을 숫자로 쓰면 몇 자리 수인지, 또 몇 만인지 각각 구하시오.

힌트 · 10^n 은 1 뒤에 0 이 n 개 붙은 수예요. 만은 0 이 4 개인 수라는 것도 떠올려 봐요.

$10^6 = 1000000$ 이라 7 자리 수예요.

10000 이 만이므로 $1000000 = 100 \times 10000 = 100$ 만 이에요.

7. $2^{10} > 3^6$

2^{10} 과 3^6 의 크기를 비교하여 부등호로 나타내시오. (계산기는 쓰지 않아요.)

힌트 · 2^{10} 은 2^5 를 두 번 곱한 것과 같고, 3^6 은 3^2 을 세 번 곱한 것과 같아요.

$$2^{10} = 32 \times 32 = 1024$$

$$3^6 = 9 \times 9 \times 9 = 729$$

$1024 > 729$ 이므로 2^{10} 이 더 커요.

8. 2×3^n

$3^{n+1} - 3^n$ 을 3^n 을 사용하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 3^{n+1} 은 3^n 에 3 을 한 번 더 곱한 것이예요. 공통인 3^n 으로 묶어 봐요.

$$3^{n+1} = 3^n \times 3 \text{ 이에요.}$$

$$3^n \times 3 - 3^n = 3^n \times (3 - 1) = 2 \times 3^n$$

9. 6

2^{100} 의 일의 자리 숫자를 구하시오.

힌트 · $2^1, 2^2, 2^3, \dots$ 의 일의 자리를 차례로 써 보면 되풀이되는 규칙이 보여요.

일의 자리는 2, 4, 8, 6 이 네 개씩 되풀이돼요.

$100 \div 4 = 25$ 로 나누어떨어지므로 되풀이되는 네 수 중 마지막 것이예요.

따라서 일의 자리 숫자는 6 이에요.